

```

# =====
# 4. EVALUACIÓN DEL MODELO
# =====

# 4.1. Predicción sobre la imagen de validación
prediccion = modelo.predict(X_val, verbose=0)[0, :, :, 0]

umbral = 0.5
mascara_predicha = (prediccion >= umbral).astype(np.uint8)
segmentada = X_val[0] * mascara_predicha[:, :, np.newaxis]

# 4.2. Visualización del resultado
plt.figure(figsize=(16, 4))

plt.subplot(1, 4, 1)
plt.imshow(X_val[0])
plt.title("Imagen original")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 2)
plt.imshow(prediccion, cmap="gray", vmin=0, vmax=1)
plt.title("Probabilidad predicha")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 3)
plt.imshow(mascara_predicha, cmap="gray", vmin=0, vmax=1)
plt.title("Máscara predicha")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 4, 4)
plt.imshow(segmentada)
plt.title("Imagen segmentada")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()

# 4.3. Comparación con la máscara de referencia
plt.figure(figsize=(12, 4))

plt.subplot(1, 3, 1)
plt.imshow(Y_val[0, :, :, 0], cmap="gray", vmin=0, vmax=1)
plt.title("Máscara de referencia")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 2)
plt.imshow(prediccion, cmap="gray", vmin=0, vmax=1)
plt.title("Probabilidad predicha")
plt.axis("off")

plt.subplot(1, 3, 3)
plt.imshow(mascara_predicha, cmap="gray", vmin=0, vmax=1)
plt.title("Máscara binaria predicha")
plt.axis("off")

plt.tight_layout()
plt.show()

```